Física II: problemes

Enunciats numerats per capítols (X.Y), com al llibre de teoria.
Cada enunciat enllaça amb la seva solució a solucionari.html.

Constants (si l'enunciat no en dona d'altres): $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}$; $K = 9 \cdot 10^{9}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}C^{-2}}$; $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$; $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$; $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$; $g_0 = 9{,}8\ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$.

Índex

1. 1. Moviment harmònic simple
2. 2. Moviment ondulatori i so
3. 3. Fenòmens ondulatoris
4. 4. Camp gravitatori
5. 5. Camp elèctric
6. 6. Camp magnètic
7. 7. Inducció electromagnètica
8. 8. Física quàntica
9. 9. Física relativista
10. 10. Física nuclear i de partícules
11. 11. Òptica geomètrica

1. Moviment harmònic simple



Problema 1.1. Partícula en MHS amb a = −9π²x

Una partícula de 100 g descriu un MHS d'amplitud 3 m i acceleració $a = -9\pi^2 x$ (SI). El temps s'ha començat a comptar quan l'acceleració té el valor màxim en els desplaçaments positius. Calculeu:

a) La freqüència i la constant de la molla.

b) L'equació $x(t)$.

c) Els valors absoluts de la velocitat i de l'acceleració quan el desplaçament és la meitat del màxim.

d) L'energia potencial, cinètica i mecànica en el punt de velocitat màxima.

Problema 1.2. Molla vertical que s'estira 12 cm

Una molla es deforma 12 cm quan s'hi penja una massa de 2 kg.

a) Calculeu la constant elàstica de la molla.

b) A continuació se separa 10 cm més de la posició d'equilibri i es deixa oscil·lar. Calculeu la freqüència angular i el període.

c) Escriviu l'equació $y(t)$.

d) Calculeu la velocitat i l'acceleració a l'instant $t = 2{,}3$ s.

Problema 1.3. Elongació x = 0,4·cos(3t + π/4)

Una partícula té un desplaçament $x = 0{,}4\cos\left(3t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ (x en metres, t en segons).

a) Trobeu la freqüència i el període.

b) On es troba la partícula a $t = 0$ s i a $t = 0{,}25$ s?

c) Escriviu les equacions de la velocitat i de l'acceleració.

d) Calculeu l'energia cinètica i la potencial a $t = 0{,}15$ s si la massa és d'1 kg.

Problema 1.4. Molla horitzontal k = 100 N/m

Una molla de constant $k = 100$ N/m té lligada una massa de 0,5 kg sobre una superfície horitzontal. L'estirem 15 cm des de l'equilibri i la deixem oscil·lar. Trobeu:

a) El període i la freqüència.

b) El temps que triga a passar per primera vegada per l'equilibri.

c) L'energia mecànica quan passa per l'equilibri.

d) La velocitat a 2 cm de l'equilibri.

Problema 1.5. Oscil·lador amb T = 200 ms

Un oscil·lador harmònic horitzontal té amplitud 2 cm i fa una oscil·lació en 200 ms. A l'instant inicial la velocitat és màxima i cap a l'esquerra.

a) Escriviu $x(t)$.

b) Representeu $x(t)$ durant un període.

c) Calculeu l'energia cinètica a $t = 2$ s.

d) Quina és la constant de la molla si la massa és de 250 g?

Problema 1.6. Molla en un altre planeta

Una molla de massa negligible i 5 cm de longitud penja del sostre en un planeta diferent de la Terra. En penjar-hi 50 g, la longitud passa a 5,25 cm. La constant és 350 N/m.

a) Quin és el valor de g en aquest planeta?

Se separa la massa 0,5 cm cap avall de l'equilibri i s'allibera:

b) Equació del moviment.

c) Velocitat màxima i acceleració màxima.

d) Energia potencial i cinètica quan és 2 mm per sota de l'equilibri.

2. Moviment ondulatori i so



Problema 2.1. y = 0,4·cos(100t − 0,5x)

Una ona transversal es propaga per una corda segons $y(x,t) = 0{,}4\cos(100t - 0{,}5x)$ (SI). Calculeu:

a) La longitud d'ona, la freqüència i la velocitat de propagació.

b) El temps que passa des de l'inici de la pertorbació en el focus fins que l'ona arriba a $x = 20$ cm.

c) La velocitat d'oscil·lació de la partícula situada a $x = 20$ cm a l'instant $t = 0{,}5$ s.

Problema 2.2. y = 0,5·sin π(x − 0,1t − 1/3)

L'equació d'una ona transversal en una corda és $y(x,t) = 0{,}5\,\sin\pi\left(x - 0{,}1t - \frac{1}{3}\right)$ (SI). Determineu:

a) L'amplitud, el període i la longitud d'ona.

b) La freqüència i la pulsació.

c) La velocitat de propagació.

d) La velocitat màxima i l'acceleració màxima d'un punt de la corda.

Problema 2.3. Ona cap a −x amb T = 0,2 s

Una ona transversal en una corda té un període de 0,2 s i es propaga en el sentit negatiu de l'eix X a 30 m/s. A l'instant inicial, la partícula a $x = 0$ té un desplaçament de +2 cm i una velocitat de −2 m/s. Calculeu:

a) L'amplitud, la fase inicial i la funció d'ona.

b) La velocitat màxima de vibració.

Problema 2.4. y = 0,1·sin(4t + 2x + π/4)

L'equació d'una ona en una corda és $y(x,t) = 0{,}1 \sin\left(4t + 2x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ (SI). Calculeu:

a) La longitud d'ona, la pulsació, el període i la freqüència.

b) La velocitat de vibració d'un punt qualsevol.

c) La diferència de fase entre dos punts separats 90 cm.

Problema 2.5. Boia en un estany (falta la figura)

Una ona harmònica es propaga cap a l'esquerra per la superfície d'un estany i fa oscil·lar una boia, que passa de la posició més baixa a la més alta en 3 s. La figura de la font representa l'ona i la boia a $t = 0$ i $t = 3$ s.

a) Determineu l'amplitud, la longitud d'ona, el període, la freqüència i la velocitat de propagació.

b) Determineu la fase inicial, escriviu la funció d'ona (amb sinus) i la velocitat de la boia a $t = 3$ s.

Problema 2.6. Lladrucs d'un gos

Els lladrucs d'un gos tenen una potència de 2 mW. Determineu:

a) La intensitat sonora a 4 m i el nivell d'intensitat sonora.

b) El nivell a 4 m si bordessin 3 gossos de 2 mW. ($I_0 = 1{,}0 \cdot 10^{-12}$ W·m^{-2})

Problema 2.7. Dues ràdios de 45 dB

El nivell d'intensitat sonora d'una ràdio és de 45 dB. Quin seria el nivell si funcionessin dues ràdios iguals alhora?

Problema 2.8. Font sonora de 50 W

Una font sonora té una potència de 50 W. Determineu:

a) La intensitat a 10 m i el nivell d'intensitat sonora.

b) A quina distància el nivell és de 40 dB? ($I_0 = 1{,}0 \cdot 10^{-12}$ W·m^{-2})

3. Fenòmens ondulatoris



Problema 3.1. Interferència de dues fonts de 2 Hz

1

Dues fonts coherents de 2 Hz estan separades 25 cm. L'ona emesa per un focus triga 5 s a arribar a l'altre. Quin tipus d'interferència (constructiva, parcialment constructiva o destructiva) es produeix en:

a) P, a 17,25 cm del focus 1 i 14,75 cm del focus 2;

b) Q, a 8,35 cm i 10,35 cm;

c) R, a 15,34 cm i 10,28 cm?

Problema 3.2. Dos altaveus de 80 Hz

2

En una habitació de 10 × 8 m hi ha dos altaveus que emeten sons idèntics de 80 Hz ($v = 340$ m/s). Som en la línia que els uneix, a 0,75 m d'un d'ells.

a) Quina separació han de tenir els altaveus perquè hi sentim la màxima intensitat?

b) I la mínima?

Problema 3.3. So de 50 Hz de l'aire a l'aigua

4

El so es propaga a 340 m/s en l'aire i a 1500 m/s en l'aigua de mar. Quines són la freqüència i la longitud d'ona que percebem sota l'aigua d'un so de 50 Hz emès per un altaveu a la platja?

Problema 3.4. Refracció d'una ona (λ de 15 a 10 cm)

5

Una ona es propaga a 1 m/s amb una longitud d'ona de 15 cm i penetra en un altre medi amb un angle de 30° respecte de la normal. En el segon medi $\lambda = 10$ cm. Calculeu:

a) La freqüència.

b) La velocitat en el segon medi i l'angle de refracció.

Problema 3.5. Corda de violí

6

La corda d'un violí vibra a 659,26 Hz en el mode fonamental i fa 32 cm.

a) Calculeu el període i la velocitat de les ones a la corda.

b) On s'ha de pressionar la corda per fer un FA de 698,46 Hz?

c) A quina distància sentim el violí amb 50 dB si emet una potència sonora de 10^{-4} W?

Problema 3.6. Ona estacionària amb 6 nodes

7

Una corda d'1,15 m està fixada pels extrems. S'hi genera una ona estacionària amb 6 nodes, de freqüència 325 Hz i amplitud màxima 23 mm.

a) Quina és la velocitat de propagació?

b) Quina és l'equació de l'ona?

Problema 3.7. Refracció: v_1 = 2 m/s, v_2 = 2,5 m/s

8

Una ona de 4 Hz es propaga a $v_1 = 2$ m/s i incideix sobre la frontera amb un altre medi amb un angle de 30°. En el segon medi $v_2 = 2{,}5$ m/s. Calculeu:

a) L'angle de refracció (feu un dibuix).

b) La longitud d'ona en el segon medi.

Problema 3.8. y = 0,02·cos(5πx)·sin(40πt)

9

Una ona estacionària en una corda té la funció $y(x,t) = 0{,}02\cos(5\pi x)\sin(40\pi t)$ (SI). Determineu:

a) La velocitat i l'amplitud de les ones que la formen.

b) La distància entre dos nodes consecutius.

c) La velocitat màxima d'un punt mig entre dos nodes consecutius.

4. Camp gravitatori



Problema 4.1. Tres masses en un pla

Tres masses de $1{,}0 \cdot 10^3$ kg, $1{,}5 \cdot 10^3$ kg i $2{,}0 \cdot 10^3$ kg són als punts (0, 2), (2, 0) i (0, 0) (m). Calculeu:

a) El camp gravitatori a (2, 2).

b) La força sobre un cos de 500 kg situat en aquest punt.

c) El treball per traslladar aquesta massa de (2, 2) a (4, 4).

Problema 4.2. g a una altura igual al radi

Quina és la intensitat del camp gravitatori en un punt situat a una altura sobre la superfície igual al radi terrestre?

Problema 4.3. g a una distància de la superfície igual a 3R

La gravetat a la superfície d'un planeta és 3,2 m/s^2. Quina és a una distància de la superfície igual al triple del radi?

Problema 4.4. Densitat triple

Si la densitat de la Terra es tripliqués sense variar el radi, quin seria g a la superfície?

Problema 4.5. On g és la desena part

A quina distància de la Terra la gravetat es redueix a la desena part del valor a la superfície?

Problema 4.6. Tercera llei de Kepler: dada errònia

Segons la tercera llei de Kepler, quin dels tres planetes té alguna dada errònia? Venus: $r = 1{,}08 \cdot 10^{11}$ m, $T = 1{,}94 \cdot 10^{7}$ s; Terra: $1{,}49 \cdot 10^{11}$ m, $3{,}96 \cdot 10^{7}$ s; Mart: $2{,}28 \cdot 10^{11}$ m, $5{,}94 \cdot 10^{7}$ s.

Problema 4.7. Astronauta a Júpiter

Júpiter té un radi 11 vegades el de la Terra i una massa 318 vegades més gran. Quina és la massa d'un astronauta que a la Terra pesa 800 N? I el seu pes a Júpiter?

Problema 4.8. On g és la meitat

A quina altura sobre la superfície terrestre la gravetat és la meitat de la de la superfície?

Problema 4.9. Punt de camp nul Terra–Lluna

Determineu en quin punt el camp gravitatori s'anul·la si només considerem la Terra i la Lluna ($M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg, $M_L = 7{,}34 \cdot 10^{22}$ kg, $d = 3{,}84 \cdot 10^{8}$ m entre centres).

Problema 4.10. Òrbita de Júpiter

L'òrbita de Júpiter al voltant del Sol es pot considerar circular, amb un període d'11,86 anys. Determineu: a) la distància al Sol; b) la velocitat orbital; c) l'energia mecànica total. ($M_J = 1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg, $M_S = 2{,}0 \cdot 10^{30}$ kg)

Problema 4.11. Satèl·lit de 100 kg a 1000 km

Un satèl·lit de 100 kg orbita a 1000 km d'altura. Calculeu: a) la velocitat; b) el període i el nombre de voltes per dia; c) l'energia potencial i la total; d) el treball dels motors per passar a una òrbita circular a 2000 km.

Problema 4.12. Estació Espacial Internacional

L'ISS fa una òrbita pràcticament circular a 380 km d'altura. Calculeu: a) la velocitat orbital i el període; b) l'energia mínima per posar-hi una massa de 100 kg des de la superfície; c) la velocitat d'escapament des d'aquesta òrbita.

Problema 4.13. Satèl·lit de 500 kg a 500 km

Un satèl·lit de 500 kg orbita a 500 km d'altura. Calculeu el període i l'energia mecànica.

Problema 4.14. Doblar el radi de l'òrbita

Un satèl·lit de 500 kg descriu una òrbita circular de radi $8{,}10 \cdot 10^{6}$ m. Calculeu el treball dels motors per passar a una òrbita de radi doble.

Problema 4.15. Sonda a Júpiter (assistència gravitatòria)

Una sonda de 200 kg és en un punt A a $15R_J$ del centre de Júpiter ($M_J = 1{,}89 \cdot 10^{27}$ kg, $R_J = 69\,611$ km). a) Quina velocitat mínima ha de portar perquè no quedi en una òrbita tancada? b) Si a A té una velocitat un 10 % superior a la mínima, amb quina velocitat passa per un punt B a $5R_J$?

Problema 4.16. Dos satèl·lits a $h_1 = R$ i $h_2 = 2R$

Dos satèl·lits de 200 kg descriuen òrbites circulars a $h_1 = R_T$ i $h_2 = 2h_1$. Calculeu: a) la relació entre els períodes i entre les velocitats; b) la relació entre les energies

mecàniques; c) l'energia mínima i l'increment de velocitat per passar el satèl·lit 1 a l'òrbita 2; d) la velocitat que cal afegir al satèl·lit 2 perquè escapi.

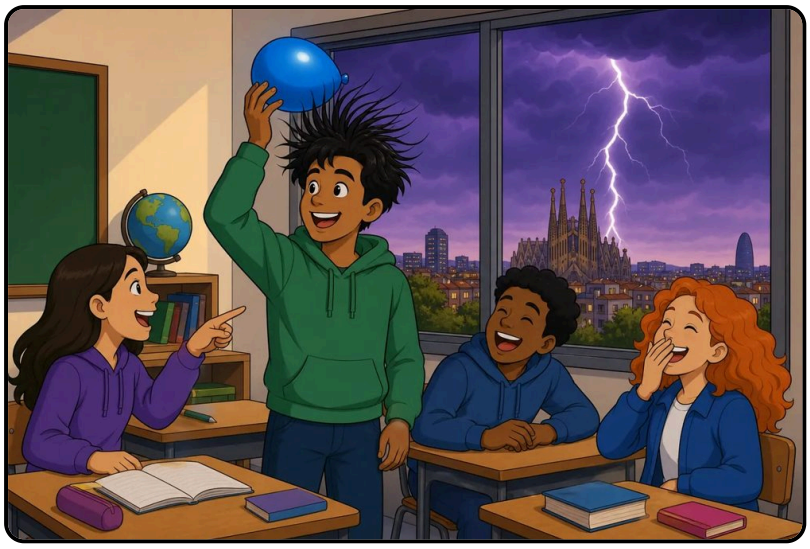
Problema 4.17. Cassini-Huygens a Saturn

La nau Cassini-Huygens (6000 kg) orbitava Saturn ($M = 5{,}6846 \cdot 10^{26}$ kg). a) Calculeu la velocitat a l'apoastre si el periastre és a 498 970 km de Saturn i l'apoastre a 9 081 700 km (useu la 2a llei de Kepler i la conservació de l'energia). b) Calculeu l'acceleració d'una sonda alliberada a 1270 km de Tità (radi 2575 km; massa segons la font $1{,}345 \cdot 10^{20}$ kg) que comença a caure cap a Tità.

Problema 4.18. Satèl·lit de 2000 kg a 630 km

Un satèl·lit de 2000 kg gira en òrbita circular a 630 km de la superfície. Calculeu: a) el mòdul de l'acceleració i el període; b) l'energia cinètica i la potencial.

5. Camp elèctric



Problema 5.1. Tres càrregues en un triangle equilàter

Tres càrregues puntuals positives de 10^{-4} C són als vèrtexs d'un triangle equilàter de $\sqrt{3}$ m de costat. Calculeu: a) la força sobre cada càrrega; b) el potencial al punt mitjà d'un costat; c) l'energia potencial del sistema.

Problema 5.2. Dues càrregues iguals a (0, ±2)

Dues càrregues $Q = 10^{-5}$ C fixes a (0, 2) i (0, −2) (SI). a) Calculeu el camp a (2, 0) i la força sobre $q = 10^{-6}$ C situada allà. b) Treball d'un agent extern per portar q des de l'infinit fins a (2, 0) sense variar l'energia cinètica. c) Si q té massa 3 g i és en repòs a (2, 0), amb quina velocitat arriba a (3, 0)?

Problema 5.3. Camp uniforme i equipotencials

A la figura de la font, les línies horitzontals representen un camp uniforme $E = 500$ N/C i les verticals, les equipotencials de 10 V (punts A i B), 20 V (C i D) i 30 V (G i H). Determineu: a) el sentit del camp i $V_H - V_A$; b) el treball per portar +4 µC de A a H; c) l'energia potencial de +3 µC al punt C; d) la distància entre A i H.

Problema 5.4. Pèndol carregat en un camp

Un pèndol de 30 cm amb una massa de 20 g carregada amb 50 nC és dins un camp elèctric horitzontal uniforme de $5 \cdot 10^5$ N/C. Calculeu l'angle d'equilibri respecte de la vertical.

Problema 5.5. Electró entre plaques (E = 60 000 N/C)

Entre dues plaques separades 2,5 cm hi ha un camp uniforme de 60 000 N/C. S'hi deixa un electró en repòs a una placa. Calculeu: a) l'acceleració; b) la velocitat amb què arriba a l'altra placa; c) el temps que triga. ($m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg)

Problema 5.6. Trajectòria d'un electró en un camp uniforme

Un electró entra perpendicularment a les línies d'un camp uniforme de $1{,}00 \cdot 10^5$ N/C amb una velocitat de 10 000 m/s. Determineu la trajectòria.

Problema 5.7. Protó cap a una placa negativa

Una placa horitzontal carregada negativament crea un camp uniforme $E = 10^3$ V/m. Un protó hi entra amb $v_0 = 10^5$ m/s perpendicular a les línies de camp, a 0,2 m de la placa. a) Es conserva l'energia mecànica? Calculeu l'energia cinètica quan xoca. b) Calculeu la distància horitzontal L al punt d'impacte. c) Comproveu que el pes és negligible. ($m_p = 1{,}7 \cdot 10^{-27}$ kg)

Problema 5.8. Dipol en un triangle equilàter

Als dos vèrtexs de la base d'un triangle equilàter de 5 m hi ha +5 µC i −5 µC. Calculeu: a) el camp al tercer vèrtex; b) el treball per portar 1 µC del tercer vèrtex al punt mitjà de la base. Interpreteu el resultat.

Problema 5.9. Protó entre plaques

Un camp uniforme val 6000 N/C. Un protó s'allibera de la placa positiva. Amb quina velocitat arriba a la negativa si les plaques són a 2 mm? ($m_p = 1{,}7 \cdot 10^{-27}$ kg)

Problema 5.10. Dues esferes penjades

De dos fils d'1 m pengen dues esferes de 10 g amb càrrega q. Els fils formen 90° entre ells. a) Dibuixeu el diagrama de forces. b) Calculeu q. c) Si es duplica la càrrega, quina massa manté l'angle?

Problema 5.11. Dos conductors esfèrics units

Dos conductors esfèrics de 6,0 cm i 10,0 cm de radi tenen 400 µC i 200 µC. a) Calculeu el potencial de cadascun. b) Si els unim amb un fil conductor, quin serà el potencial i la càrrega de cadascun?

Problema 5.12. Condensador pla

Un condensador pla té làmines quadrades de 15 cm separades 2,0 mm en l'aire, amb $\sigma = 2{,}0 \cdot 10^{-6}$ µC/cm^2. Calculeu: a) el camp entre les armadures; b) la diferència de potencial; c) la capacitat.

Problema 5.13. Electró en un condensador

Entre les plaques d'un condensador separades 2 cm hi ha un camp uniforme. Un electró deixat a la placa negativa arriba a la positiva en $1{,}5 \cdot 10^{-8}$ s. Calculeu: a) el camp; b) la diferència de potencial; c) la velocitat d'arribada.

Problema 5.14. Camp i potencial nuls sobre una recta

Dues càrregues de +0,01 µC i −0,02 µC són a (0, 0) i (2, 0) m. Determineu: a) el punt de la recta on el camp és nul; b) el potencial en aquest punt; c) els punts de la recta on el potencial és nul; d) l'energia potencial del sistema.

Problema 5.15. Qüestió: Separar dues càrregues positives

Si dues càrregues positives se separen, el treball fet pel sistema (la força elèctrica) és positiu o negatiu? I si fossin negatives?

Problema 5.16. Qüestió: Camp nul entre Q i 2Q

Dues càrregues Q i 2Q estan separades x. A quina distància de Q s'anul·la el camp?

Problema 5.17. Qüestió: Treball en una trajectòria tancada

Quant val el treball per moure una càrrega en una trajectòria tancada dins un camp elèctric?

Problema 5.18. Qüestió: Electró que es mou cap a la dreta

Deixem anar un electró en un camp uniforme i es mou cap a la dreta. Es pot deduir la direcció del camp? Es mou amb MRU?

Problema 5.19. Qüestió: Signe de V_B − V_A

Una càrrega positiva es mou en el sentit del camp de A cap a B. $V_B - V_A$ és positiva o negativa? I si fos negativa?

Problema 5.20. Qüestió: Quatre càrregues en un quadrat

Amb dues càrregues positives i dues negatives iguals, com s'han de col·locar als vèrtexs d'un quadrat perquè el camp al centre sigui nul?

6. Camp magnètic



Problema 6.1. Fil en equilibri magnètic

Un fil recte de 0,2 m i 8 g és al llarg de l'eix OX dins un camp uniforme de 0,5 T en el sentit +OY. a) Quin sentit ha de tenir el corrent perquè la força magnètica sigui oposada al pes (direcció OZ)? b) Quina intensitat equilibra el pes?

Problema 6.2. Balança de Cotton

En una balança de Cotton, en tancar el circuit cal afegir 12 g per equilibrar-la; el conductor fa 10 cm i hi circulen 2 A. Calculeu el mòdul del camp magnètic.

Problema 6.3. Fil i espira rectangular

Per un conductor rectilini molt llarg circulen 2 A. a) Dibuixeu les línies de camp; com s'orienta una brúixola propera? b) A sota hi ha una espira rectangular de 10 cm (paral·lel al fil) amb corrent de 1 A en sentit horari (figura de la font): el costat proper és a 5 cm del fil i el llunyà a 10 cm. Calculeu la força sobre cada costat paral·lel al fil. c) Quina és la força total?

Problema 6.4. Selector de velocitats

Un protó que es mou cap a +X entra en un selector amb $E = 4 \cdot 10^5\, k$ N/C i $B = -2{,}0\, j$ T. a) Quina velocitat travessa sense desviar-se? b) Què passa si $E = 6 \cdot 10^5\, k$ N/C? c) I si $B = -3{,}0\, j$ T?

Problema 6.5. Ciclotró

Un ciclotró accelera protons amb un camp d'1,2 T i un radi de les «D» de 0,8 m. a) Quina és la freqüència? b) Quina energia cinètica tenen els protons en sortir?

Problema 6.6. Conductor en tres camps diferents

Un conductor de 40 cm porta 20 A en la direcció Y, sentit −Y, dins un camp de 0,3 T. Calculeu la força si el camp és: a) +Z; b) +Y; c) +X.

Problema 6.7. Fil i espira circular

Un fil vertical molt llarg porta 10 A cap amunt. A $d = 15$ cm del fil hi ha una espira circular de radi $R = 20$ cm amb 10 A. Quin és el camp magnètic al centre de l'espira?

Problema 6.8. Espira rectangular en un camp horitzontal

Per un circuit rectangular de 30 cm × 40 cm hi circulen 6 A. Hi ha un camp de 0,3 T horitzontal i cap a la dreta. Determineu la força sobre cada costat (mòdul, direcció i sentit).

Problema 6.9. Protó no desviat

Un protó entra en una regió amb un camp elèctric de 3000 V/m i un camp magnètic de $5 \cdot 10^{-4}$ T que hi fan forces iguals i oposades. Calculeu la velocitat.

Problema 6.10. Espectròmetre de masses: $^{6}Li^{+}$ i $^{7}Li^{+}$

Un feix d’ions de liti entra en un espectròmetre després d’un selector de velocitats. Si els ions $^{6}Li^{+}$ fan una traça de 12 cm de diàmetre, quin és el radi de la trajectòria dels $^{7}Li^{+}$?

7. Inducció electromagnètica



Problema 7.1. Barra sobre rails

Una resistència de 0,2 Ω uneix dos rails paral·lels separats 5 cm dins un camp uniforme de 0,1 T. Un conductor llisca perpendicularment als rails a 20 cm/s. Calculeu: a) la FEM induïda; b) la intensitat.

Problema 7.2. Espira en un camp que augmenta

Una espira de radi 5 cm és en un camp perpendicular al seu pla que augmenta linealment de 0 a 0,6 T en 0,3 s (gràfic de la font). Calculeu la FEM induïda i el sentit del corrent.

Problema 7.3. Bobina que gira

Una bobina de 500 voltes i radi 1,26 cm gira dins un camp uniforme de 0,4 T. a) Calculeu la freqüència si la FEM màxima és 14 V. b) Escriviu $\varepsilon(t)$ i dibuixeu-la durant un període.

Problema 7.4. Bobina amb corrent continu

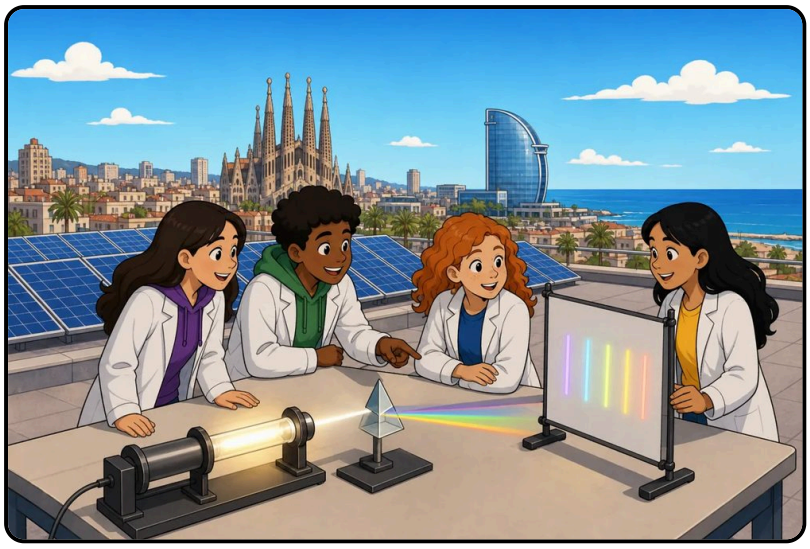
Per una bobina de 2000 espires, 15 cm de longitud i 2 cm de radi hi passa un corrent continu de 3 A. a) Determineu el flux per espira i el flux total. b) Quina és la FEM

induïda?

Problema 7.5. Camp que creix linealment

Un circuit de 50 cm^2 és en un camp perpendicular que creix linealment amb el temps (gràfic de la font: 60 mT a 0,6 s). a) Equació $B(t)$. b) FEM induïda.

8. Física quàntica



Problema 8.1. Efecte fotoelèctric en l'argent

L'energia per extreure un electró de l'argent és $7{,}52 \cdot 10^{-19}$ J. Calculeu: a) la freqüència llindar; b) l'energia cinètica dels electrons si hi incideix llum de 1000 Å i la seva velocitat.

Problema 8.2. Cèl·lula fotoelèctrica amb W_0 = 2,07 eV

El treball d'extracció d'un metall és 2,07 eV. a) Entre quines longituds d'ona visibles (380–775 nm) es pot usar en cèl·lules fotoelèctriques? b) Velocitat dels electrons amb llum de 400 nm.

Problema 8.3. Fotons de 550 nm

Considereu la llum visible de 550 nm. a) Quina energia té cada fotó? b) Quants fotons emet per segon una bombeta de 50 W que emet el 2 % en el visible? Què passa amb la resta d'energia?

Problema 8.4. Potencial de frenada i superfície rovellada

Llum de 300 nm sobre un metall; l'emissió s'atura amb un potencial de frenada d'1,3 V. a) Calculeu el treball d'extracció i la freqüència llindar. b) Si la superfície es rovella, el potencial de frenada passa a 0,8 V. Com canvien?

Problema 8.5. Potencial de frenada del níquel

El treball d'extracció del níquel és 5,01 eV. Quina diferència de potencial atura els fotoelectrons més ràpids produïts per llum de 2000 Å?

Problema 8.6. Longitud d'ona de De Broglie

Calculeu la longitud d'ona de De Broglie de: a) un protó a $2 \cdot 10^{6}$ m/s ($m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg); b) una bala de 0,1 kg a 200 m/s.

Problema 8.7. Electró accelerat per 1000 V

Calculeu la longitud d'ona d'un electró accelerat des del repòs per una diferència de potencial de 1000 V.

Problema 8.8. Principi d'incertesa

> **Per ampliar – no avaluable a la PAU**
>
> Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

La incertesa en la posició d'un electró és 10^{-12} m. Calculeu la mínima incertesa en la velocitat ($m = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg).

Problema 8.9. Fotons d'un radar

El radar d'un aeroport funciona a 10 500 GHz amb una potència mitjana de 15 kW. Quants fotons emet en un minut? Quina quantitat de moviment té cada fotó?

Problema 8.10. Potencial d’ionització

El potencial d’ionització d’un element és l’energia que ha d’absorbir l’electró de l’últim nivell per escapar. Calculeu la freqüència i la longitud d’ona mínimes dels fotons que poden ionitzar: rubidi (4,18 eV), fluor (17,42 eV) i carboni (11,26 eV).

9. Física relativista



Problema 9.1. Energia cinètica relativista i clàssica

> **Per ampliar – no avaluable a la PAU**
>
> Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

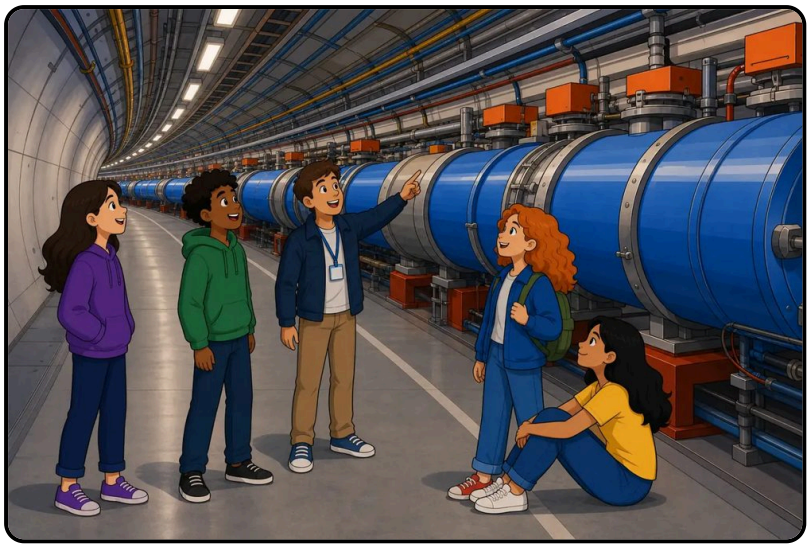
Una partícula de massa en repòs $m_0 = 2{,}4 \cdot 10^{-28}$ kg es mou a $0{,}8c$. Quina és la relació entre la seva energia cinètica relativista i la clàssica?

Problema 9.2. Electró relativista

> **Per ampliar – no avaluable a la PAU**
>
> Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

Un electró s'accelera des del repòs fins a una velocitat v propera a la de la llum; la seva energia potencial disminueix $4{,}2 \cdot 10^{-14}$ J. Determineu v.

10. Física nuclear i de partícules



Problema 10.1. Descobriment del neutró

1

El 1932 Chadwick va descobrir el neutró bombardejant ^{9}Be amb partícules α; es va obtenir ^{12}C i un neutró. a) Quants protons i neutrons té el ^{9}Be ($Z = 4$)? b) Escriviu la reacció ($Z(\mathrm{C}) = 6$).

Problema 10.2. Desintegració de l'urani-238

2

L'urani-238 decau per emissió α a tori-234 amb $\lambda = 1{,}54 \cdot 10^{-10}$ anys^{-1}. Partim d'1,00 tona d'urani-238 pur. a) Quant de temps cal perquè l'activitat es redueixi a la meitat? b) Quant en quedarà al cap de 1000 milions d'anys? c) Quant de temps cal perquè la massa sigui 0,80 tones?

Problema 10.3. Energia d'una reacció nuclear

3

Determineu l'energia de la reacció $^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{7}_{3}\mathrm{Li} \to 2\,{}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Dades: $m(\mathrm{p}) = 1{,}007825$ u; $m(\text{Li-7}) = 7{,}016004$ u; $m(\text{He-4}) = 4{,}002603$ u; 1 u = 931,3 MeV.

Problema 10.4. Mesures amb un comptador Geiger (I-230)

4

Prop d'una font de I-230 un comptador Geiger registra cada 8 dies, durant 24 dies: 400, 199, 99 i 49 impulsos per minut. a) Calculeu la constant de desintegració i la vida mitjana. b) Massa de I-230 al cap de 24 dies si inicialment n'hi ha 10 g. c) Massa de mostra per tenir una activitat d'1 Ci ($3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq; $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$).

11. Òptica geomètrica



Problema 11.1. Lupa de taula

Una lupa de taula fixa la distància entre la lent i el paper en 10 cm i dona un augment lateral de 2. a) Quina és la distància focal? Calculeu la potència. b) L'habitació s'il·lumina amb una làmpada que penja del sostre just sobre nostre; per formar la imatge de la làmpada al paper hem de situar la lupa a 22 cm de la taula. Quina distància hi ha entre l'escriptori i la làmpada?

Problema 11.2. Miopia

Un ull miop crea la imatge dels objectes llunyans davant de la retina. El Joan només enfoca bé fins a 4 m. a) Quin tipus de lent necessita? Calculeu la focal i la potència perquè vegi enfocat un objecte a l'infinit. b) Amb les ulleres posades, mira un arbre a 12 m. On es forma la imatge? Feu el diagrama de raigs.

Problema 11.3. El mirall pla de la Meritxell

La Meritxell fa 1,6 m i té els ulls 10 cm per sota del cap. a) Quina alçada mínima ha de tenir un mirall pla vertical per veure's sencera, i a quina altura del terra ha d'estar la part inferior? b) El Guifré és darrere d'ella, al doble de distància del mirall. Quina alçada màxima pot tenir perquè la Meritxell el vegi sencer? A quina distància de la Meritxell és la imatge del Guifré?

Problema 11.4. Llanterna al fons d'una piscina

Al fons d'una piscina de 2 m hi ha una llanterna que emet en totes direccions. La piscina està tapada amb una lona just per sobre de l'aigua, i a la lona s'hi veu un cercle de llum perquè, a partir de l'angle límit, la llum es reflecteix totalment. a) A partir de la llei de Snell, deduïu l'expressió de l'angle límit en funció dels índexs de l'aigua i de l'aire. Podria passar el mateix fenomen si la situació fos la contrària (llanterna 2 m sobre la superfície i lona dins l'aigua)? b) Calculeu el radi del cercle de llum ($n_{extaigua} = 1{,}33$, $n_{extaire} = 1$).

Problema 11.5. Hipermetropia

Un ull hipermetrop enfoca els objectes propers darrere de la retina. L'Anna no enfoca bé els objectes a menys de 70 cm i necessita ulleres convergents per llegir. a) Situa el llibre a 35 cm i la imatge de la lent ha de ser a 70 cm. Calculeu la focal i la potència de la lent. b) On es formarà la imatge d'un objecte de 10 cm situat a 25 cm d'una lent convergent de 20 cm de focal? Mida i característiques; diagrama de raigs.

Problema 11.6. Projector de súper-8

En el format súper-8 els fotogrames fan 4,00 mm d'alçària. La pantalla és a 16,0 m de la lent i la imatge ha de fer 2,00 m. a) Si el projector inverteix la imatge, a quina distància de la lent cal posar la pel·lícula? Quina potència ha de tenir la lent? b) Abans de projectar, l'operador vol veure la pel·lícula en una pantalla a 20,0 cm de la lent. A quina distància de la lent ha de ser la pel·lícula? Feu el diagrama de raigs.

Problema 11.7. L'Alaitz al trampolí

L'Alaitz és dalt d'un trampolí a la vora de la piscina. Veu un objecte al fons amb un angle de 40,0° respecte de la vertical. El trampolí és 0,90 m sobre l'aigua, la piscina fa 2,00 m de fondària i els ulls de l'Alaitz són 1,60 m sobre el trampolí. a) A quina distància x de la vora és l'objecte? b) L'objecte és un punter làser encès dirigit cap amunt. Per a quin angle respecte de la vertical el feix no sortirà de la piscina? Quina és la velocitat de la llum a l'aigua? Si el làser té $\lambda = 632{,}8$ nm a l'aire, quina és la freqüència i la longitud d'ona a l'aigua? ($n_{\text{aigua}} = 1{,}33$)

Problema 11.8. Moneda en un bloc de policarbonat

Una moneda és al centre de la cara posterior d'un bloc de policarbonat ($n = 1{,}58$) de 4 m d'amplada i 2 m de fons. Una persona mira des del punt mitjà de la cara oposada i una segona persona se situa a la seva dreta, a una distància d; aquesta no veu la moneda. a) Deduïu l'angle límit a partir de la llei de Snell i calculeu-lo. Podria passar el fenomen si s'invertissin els medis? b) Quina és la distància màxima d per veure la moneda? Dibuixeu els raigs incident, reflectit i refractat per a l'angle límit.

Problema 11.9. Helicòpter sobre un llac gelat

Un helicòpter vola a 100 m sobre un llac gelat. A quina distància veu el pilot la seva imatge reflectida en el gel?

Problema 11.10. Lent divergent i objecte a 40 cm

Un objecte és a 40 cm d'una lent de focal -10 cm. La imatge és: a) real, invertida i més petita; b) virtual, dreta i més petita; c) virtual, dreta i més gran; d) real, invertida i més gran.

Problema 11.11. Imatges d'una lent convergent

Per a una lent convergent, feu diagrames de raigs per a un objecte més enllà del focus, al focus i entre el focus i la lent. Expliqueu com varien la posició i la mida de la imatge en apropar l'objecte, i indiqueu quina combinació és impossible: a) real, dreta i més gran; b) real, invertida i més petita; c) virtual, dreta i més gran; d) virtual, invertida i més petita.

Problema 11.12. Lents biconvexes

Per què diem que les lents biconvexes són convergents? Donen sempre imatges reals?

Problema 11.13. Lent convergent de focal 3,1 cm

Una lent convergent té una focal de 3,1 cm. Determineu la posició, l'alçària i les característiques de la imatge d'un objecte de 2,3 cm situat a 1,5 cm de la lent i a 4,7 cm de la lent.

Problema 11.14. Objecte davant una lent de 10 D

Un objecte de 3 cm es posa a 25 cm d'una lent convergent de 10 D. Feu el diagrama de raigs i doneu la posició i l'alçària de la imatge. Comproveu-ho analíticament.

Problema 11.15. Combinació de característiques

Per a la imatge d'un objecte formada per una lent (convergent o divergent), quina combinació de característiques correspon a cada lent: sempre és real i invertida; sempre és virtual i més gran; pot ser real; sempre és virtual i més petita?

Problema 11.16. Angle entre reflectit i refractat

Un raig de llum vermella que va per l'aire incideix sobre un vidre amb un angle de 30° respecte de la normal ($n_v = 1{,}5$, $n_a = 1$). Feu un esquema i calculeu l'angle entre el raig reflectit i el refractat.

Problema 11.17. Reflectit perpendicular al refractat

Un raig passa d'un medi d'índex 1,33 a un d'índex 1,55. Quin ha de ser l'angle d'incidència perquè el reflectit i el refractat formin 90°?

Problema 11.18. Làmina transparent

Un raig de $6 \cdot 10^{14}$ Hz incideix perpendicularment sobre una làmina de 5 mm i índex 1,65. Calculeu el temps que triga a travessar-la, la velocitat de la llum en el material, i la freqüència i la longitud d'ona dins la làmina.

Problema 11.19. Quars i diamant

El quars i el diamant tenen índexs 1,51 i 2,42. a) A quina velocitat hi va la llum? b) Quins són els angles límit (amb l’aire)?

Problema 11.20. Reflexió total en un vidre

Quin és l’angle d’incidència mínim perquè un raig que va per un vidre d’índex 1,6 es reflecteixi totalment en arribar a la superfície amb l’aire?

Problema 11.21. Fibra òptica

Una fibra òptica té un nucli d’índex 1,46 i un recobriment d’índex 1,45. Quin és l’angle màxim que pot formar el raig amb l’eix de la fibra per tenir reflexió total interna?

Problema 11.22. Lent biconvexa: imatge tres vegades més gran

Una lent biconvexa de focal 15 cm forma una imatge invertida, real i tres vegades més gran que l’objecte. Quines són les posicions de l’objecte i de la imatge?

Problema 11.23. Lupa de 3 cm de focal

Una lupa té una focal de 3 cm. A quina distància cal situar un objecte de 0,5 cm per obtenir una imatge virtual quatre vegades més gran? On és la imatge? Què passaria si l’objecte fos a 5 cm de la lupa?

Problema 11.24. Potència per a una imatge doble

Quantes diòptries ha de tenir una lent biconvexa perquè la imatge sigui el doble de l’objecte, si aquest és a 25 cm de la lent?

Problema 11.25. Projector de diapositives

Quin tipus de lent ha de portar un projector de diapositives? A quina distància de la lent han d’estar les diapositives, de 2,5 cm d’alçada, per projectar-les en una pantalla d’1,5 m situada a 2 m?

Problema 11.26. Lent divergent de focal 4,25 cm

Una lent divergent té una focal de 4,25 cm. Determineu la potència i la posició, l'alçada i les característiques de la imatge d'un objecte d'1,4 cm situat a 1,8 cm i a 6,3 cm de la lent.

Activitats que no hi són

- Òptica: els miralls corbs no hi són, perquè no entren a la PAU.